

个人信息

姓名: 梁邦一
年龄: 24岁
英语等级: CET-6

性别: 男
意向地点: 无锡
求职意向: 自动驾驶感知工程师



教育背景

- 控制科学与工程硕士, 江南大学
- 自动化学士, 郑州轻工业大学

2024.06-2027.06

2020.09-2024.06

荣誉与组织经历

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛国家三等奖; 校一等奖学金 (2025、2026); 优秀毕业生 (2024.06)。
- 曾任本科班长、硕士党支部书记, 具备需求收集、任务拆解、协同沟通和事项推进经验。

专业技能

- 视觉感知 & 多传感器融合: Grounding DINO 开放词汇检测 + 专用 VLM (Qwen3-VL 系) 完成道路目标 (红绿灯/交通标识/车辆/行人/锥桶) 定位与细粒度属性识别; Ultralytics YOLO / YOLO11s-seg 完成目标检测与实例分割训练评测; 具备视觉/机电/压力多通道同步采集、时间戳对齐、任务标注实践, 融合方法可迁移至激光雷达 + 摄像头 + 毫米波雷达。
- 深度学习训练 & 部署: Python/C++、PyTorch、Transformer、Attention、CNN、LLaMA-Factory; 基于 Qwen3-VL-8B 在 4 机 8 卡 H20 完成全参数 SFT + GRPO 后训练, 具备 CUDA 多机多卡训练、bad case 归因与精度回归能力; 对 Jetson / Orin 车端部署、TensorRT / CUDA 推理加速与量化保持方向储备与快速上手意愿。
- 鲁棒性感知 & 数据闭环: CARIZON 面向长尾/Corner Case 设计”规则渲染 + 生成模型”合成 pipeline, 覆盖实车难采样本 (可迁移至矿山扬尘、浓雾、雨雪、夜间等复杂工况); 具备回灌数据 Tagger 挖掘、标签验收准确率评估、类别一致性质检和”实车—评估—归因—数据改进”迭代闭环经验。
- ROS2 & 仿真—真机工程栈: ROS2 (Python/C++) 节点开发、Topic 通信、真机联调、多传感器采集脚本调试; MuJoCo 仿真场景搭建与 Sim-to-Real 端到端联调; Linux/Ubuntu、Git、bash、Docker/CI-CD 流程认知, 独立完成工具开发与部署落地。

实习经历

CARIZON (大众×地平线合资智驾) 感知数据部门算法实习生

2026.06-至今

道路视觉感知 / 目标检测与属性识别 / 复杂工况样本合成 / 多模态后训练

- 道路目标定位与细粒度属性识别: 面向红绿灯、交通标识、车辆、行人、锥桶等道路目标, 采用 Grounding DINO 开放词汇检测 + 专用 VLM 识别细粒度属性, 结合视觉 Embedding 检索召回相似样本, 形成”目标检测—属性理解—相似样本召回”感知数据链路, 直接支撑感知模型训练数据与标签库建设。
- Tagger 挖掘 + 复杂工况样本合成: 融合车载多路传感器与回灌数据设计规则化挖掘算子, 红绿灯自行车转向 Tagger 在 3W 条路口数据中筛选 3K 条 CLIP, 验收 90%; 针对废弃地面箭头/引导线等 Corner Case 设计”规则渲染 + 生成模型”合成 pipeline 生成 5K 训练样本, 方法可迁移至矿山扬尘、浓雾、雨雪等复杂工况的鲁棒性数据补齐。
- 多模态检测/属性模型后训练: 负责泊车障碍物识别模型优化, 筛选 1.8 万张挡轮杆图像完成数据清洗、标注校验与 Prompt 迭代, 基于 Qwen3-VL-8B + LLaMA-Factory 在 4 机 8 卡 H20 完成全参数 SFT, 完成模型二次精标业务交付。

优奇智能科技有限公司 (优必选子公司) 人形机器人感知算法实习生

2026.02-2026.05

R11 接待机器人 / 目标检测 & 语义分割 / Jetson AGX Orin 端侧部署 / TensorRT 推理加速

- Jetson AGX Orin 端侧部署与推理加速: 负责 R11 接待机器人感知模型在 NVIDIA Jetson AGX Orin 车端计算平台的端侧部署, 围绕 TensorRT 推理引擎完成 PyTorch → ONNX → TensorRT 模型转换、量化与算子性能优化, 对齐模型精度与推理时延, 在真机跑通检测/分割实时推理链路, 形成”训练—部署—实机验证”端到端工程闭环, 积累端侧算子适配、性能调优与工程落地经验。
- 检测/分割模型训练与数据闭环: 基于 Python / PyTorch / Ultralytics YOLO 完成 R11 接待机器人 YOLO11s-seg 目标检测 + 实例分割训练配置、参数调整、Ubuntu 环境实验链路搭建; 负责多场景数据清洗、类别一致性质检与训练/验证/测试划分, 围绕误检漏检与分割边界 bad case 归因, 驱动”评估—归因—数据改进”感知模型迭代闭环。

机器人与智能系统全国重点实验室 (中科院沈阳自动化研究所) 实习生

2025.02-2026.02

多传感器同步 & 标定 / ROS2 真机联调 / Linux 训练环境 / 感知融合文献综述

参与机器人遥操作与多模态感知课题: 视觉/机电/压力多通道传感器同步采集、时间戳对齐、样本标注清洗与训练配置管理; ROS2 (Python/C++) 节点开发与真机联调, 独立维护 Linux 服务器训练环境; 系统梳理机器人感知、多传感器融合与人机交互文献 (含 BEV Perception / Occupancy / 融合感知方向), 支撑 IEEE Sensors Journal 综述写作与技术路线判断。

科研与项目经历

面向具身智能灵巧操作的多传感器融合感知与抓取控制系统 (灵心巧手)·负责人

2025.02-2026.02

多传感器融合 / MuJoCo 仿真 / Sim-to-Real / ROS2

GitHub: github.com/L-yb555/semg-force_ui

面向 Linker Hand G20 灵巧手搭建视觉 + sEMG + 力/触觉 + MuJoCo 仿真多传感器融合实验系统: 完成 Delsys Trigno + Sensel 多通道同步采集、时间戳对齐与任务标注; 基于 PyTorch 开展 Transformer / 轻量 Conformer 时序建模, 设计视觉—仿真策略—sEMG—触觉分层感知与控制链路, 通过 ROS2 Topic 抽象模块化接口打通仿真—真机联调, 构成 Sim-to-Real 端到端方案雏形, 方法可迁移至激光雷达 + 摄像头 + 毫米波雷达多传感器感知融合与真机部署闭环。

论文与研究成果

- 已中 (JCR 一区 / 中科院二区) Liang B., et al. Sensing Technologies for Hand Gesture Recognition in Human-Robot Interaction: A Review. IEEE Sensors Journal, 2025, 26(2): 1501-1519.
- 在修 (JCR 一区 / 中科院二区 Top) sEMG Conformer: Synergizing Local-Global Spatiotemporal Features for Continuous Force Estimation. Biomedical Signal Processing and Control.
- 在投 (JCR 一区 / 中科院二区) Dexterous Hand Grasping Control Based on Multimodal Sensory Fusion and Simulation Reinforcement Learning.